B. 飲食沒有均衡

Problem ID: NoPoisonNoHealth
Time Limit: 3.0s
Memory Limit: 512MiB



Figure 1: 《刃牙》

刃牙為了成為世界最強，除了武術修行，作為強健身軀的根本，在飲食上更是追求營養，一點不馬虎。

然而只追求營養是不夠的。在被老爸一語道破後，刃牙恍然大悟，馬上興奮地修正自己的飲食管理，準備套用到下次山上修行。

修行時，刃牙會進行 n 次行動，每次行動有 3 種可能：透過狩獵或採集取得食物，食物分給兄弟猴哥吃掉，或者餓了所以吃掉食物。

為了均衡的飲食，每份食物 i 會被標記是健康的，還是有毒的。

刃牙每次進食會按以下規則選擇食物：

- 若健康食物連吃次數達 2 次以上，且手邊擁有有毒食物，則取最早入手的有毒食物吃掉。重置健康食物連吃次數為 0。
- 若健康食物連吃次數不足 2 次，取最早入手的健康食物吃掉。健康食物連吃次數增加 1。
- 按照以上規則，任何時候你該吃 A 種類食物時手邊沒有，但手邊有 B 種類食物時，吃最早入手的 B 種類食物。健康食物連吃次數視實際吃掉的食物種類計算。

求每次進食吃掉的食物為何。

– 輸入 –

輸入第一行給 1 個正整數 n。

接下來 n 行會有以下 3 種形式：

- `1 a S` 代表入手 ID 為 a 的食物，S 有以下 2 種可能：
  - `health` 表示該食物是健康的
  - `poison` 表示該食物是有毒的
- `2 a` 代表 ID 為 a 的食物分給兄弟吃了
- `3` 代表餓了，挑一個手邊有的食物吃掉

– 輸出 –

對於輸入的每次行動 3 輸出一行，為刃牙選擇吃掉食物的 ID。如果當下手邊可悲沒食物，則輸出 -1。行末需以換行結尾。

– 輸入限制 –

- $1 \leq n \leq 10^6$
- $1 \leq a \leq n$ 且每次入手食物 ID 必唯一
- 所有行動 2 給的 ID 必是還在手邊的食物

– 子任務 –

編號	分數	額外限制
1	0	範例輸入輸出
2	15	刃牙絕不把食物分給任何人，且食物只找健康營養的
3	15	刃牙絕不把食物分給任何人
4	15	$n \leq 3000$
5	15	刃牙把食物分給別人的次數不超過 100 次
6	15	刃牙開始分食物後就不再收集新食物，分完後自己才開始吃，之後食物不再分人
7	25	無額外限制

– 範例輸入 1 –

```
8
1 1 health
1 2 health
1 3 poison
1 4 poison
3
2 3
3
3
```

– 範例輸出 1 –

```
1
2
4
```

– 範例說明 –

第 1 次行動獲得健康食物 1，健康食物共有 $\{1\}$ 有毒食物共有 $\{\}$
第 2 次行動獲得健康食物 2，健康食物共有 $\{1,2\}$ 有毒食物共有 $\{\}$
第 3 次行動獲得有毒食物 3，健康食物共有 $\{1,2\}$ 有毒食物共有 $\{3\}$
第 4 次行動獲得有毒食物 4，健康食物共有 $\{1,2\}$ 有毒食物共有 $\{3,4\}$
第 5 次行動健康食物連吃次數 0 故吃掉最早的健康食物 1，健康食物共有 $\{2\}$ 有毒食物共有 $\{3,4\}$
第 6 次行動把食物 3 分給兄弟，健康食物共有 $\{2\}$ 有毒食物共有 $\{4\}$
第 7 次行動健康食物連吃次數 1 故吃掉最早的健康食物 2，健康食物共有 $\{\}$ 有毒食物共有 $\{4\}$
第 8 次行動健康食物連吃次數 2 故吃掉最早的有毒食物 4，健康食物共有 $\{\}$ 有毒食物共有 $\{\}$

– 範例輸入 2 –

```
3
1 1 poison
2 1
3
```

– 範例輸出 2 –

```
-1
```

– 範例輸入 3 –

```
6
1 1 health
1 4 health
1 2 health
3
3
3
```

– 範例輸出 3 –

```
1
4
2
```